

D360：Jetson 重启后 OAK 相机无图恢复手册

更新时间：2026-08-25

适用环境：Jetson、ROS1 Noetic、Docker、OAK-FFC 相机、`firmware-sensors` 容器。

适用链路：ROS 图像 Topic；本手册不涉及 RTSP、MediaMTX 或 8554 端口。

1. 故障现象

Jetson 重启后，业务界面看不到相机图像。现场可能同时出现：

- `rostopic list` 仍能看到 `/oak_hardware_trigger_ros`；
- `rostopic ping /oak_hardware_trigger_ros` 返回 `connection refused`；
- 实际进程中没有 `oak_hardware_trigger_ros`；
- `/oak_keyframe_stitcher` 仍然存活，但没有有效上游图像；
- 日志可能出现 `Communication exception`、`X_LINK_ERROR` 或 `Device likely crashed`。

2. 原因说明

本次现象包含两层问题：

1. **相机驱动异常退出**：`oak_hardware_trigger_ros` 负责连接 OAK 相机，并发布 `/SLB_CAM_A/B/C/compressed`。当 OAK USB/X-Link 通信异常时，该节点可能崩溃或退出。
2. **ROS Master 残留注册**：节点异常退出后，ROS Master 可能暂时保留旧节点名称和地址，所以 `rostopic list` 看似有节点，但 `rostopic ping` 无法连接。这属于失效注册，不代表节点仍正常运行。

注意：`rostopic cleanup` 只能清除失效注册，不能修复 OAK 硬件通信，也不会自动重新启动相机驱动。必须在清理后重新启动传感器容器并验证图像频率。

3. 快速确认

在 Jetson SSH 终端执行：

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash

rostopic list | grep -E 'oak|camera'
rostopic ping /oak_hardware_trigger_ros
rostopic ping /oak_keyframe_stitcher

docker top firmware-sensors | \
  grep -E 'oak_hardware_trigger_ros|oak_keyframe_stitcher'
```

符合以下组合时，可以判断存在残留注册：

```
rostopic list 中存在 /oak_hardware_trigger_ros  
+ rostopic ping 返回 connection refused  
+ docker top 中没有 oak_hardware_trigger_ros 真实进程
```

4. 安全恢复流程

为避免直接重启过程中无法确认旧进程和旧注册状态，建议采用：

停止容器 → 确认真正停止 → 清理失效注册 → 启动容器 → 验证

4.1 停止传感器容器

```
docker stop -t 20 firmware-sensors
```

确认容器真正停止：

```
docker inspect -f \n    'running={{.State.Running}} pid={{.State.Pid}} status={{.State.Status}}' \n    firmware-sensors
```

正常应显示：

```
running=false pid=0 status=exited
```

检查宿主机是否还有相机相关进程：

```
pgrep -af 'oak_hardware_trigger_ros|oak_keyframe_stitcher'
```

正常应无输出。如果仍有输出，请记录完整内容，不要直接结束进程，先确认它由宿主机还是其他容器启动。

4.2 清理 ROS Master 失效注册

先确认 ROS Master 正常：

```
rostopic list >/dev/null && echo 'ROS Master 正常'
```

执行：

```
rosnode cleanup
```

出现确认提示时输入：

```
y
```

此操作只清理无法连接的 ROS 节点注册，不删除代码、配置或数据。

4.3 重新启动传感器容器

```
docker start firmware-sensors  
sleep 20
```

确认容器没有反复重启：

```
docker ps --filter name=firmware-sensors  
  
docker inspect -f \n    'running={{.State.Running}} restarting={{.State.Restarting}} status={{.State.Status}}' \n    firmware-sensors
```

4.4 验证真实进程和节点

```
docker top firmware-sensors | \n    grep -E 'oak_hardware_trigger_ros|oak_keyframe_stitcher'  
  
rosnode ping /oak_hardware_trigger_ros  
rosnode ping /oak_keyframe_stitcher
```

健康状态应同时满足：

- `docker top` 能看到两个真实进程；
- 两个 `rosnode ping` 均持续返回 `xmlrpc reply`；
- 节点 PID 不反复变化。

5. 验证三路相机数据

```
timeout 5 rostopic hz /SLB_CAM_A/compressed  
timeout 5 rostopic hz /SLB_CAM_B/compressed
```

```
timeout 5 rostopic hz /SLB_CAM_C/compressed
```

三路均能输出有效频率，说明 OAK 相机采集和 ROS 压缩图像发布已经恢复。

不能只看 `rostopic info` 中是否有 Publisher；必须以 `rostopic hz` 是否持续收到新消息为准。

6. 使用 MobaXterm 查看图像

6.1 确认 X11 转发

MobaXterm 中应启用 X Server，并在 SSH Session 的 **Advanced SSH settings** 中勾选 **X11-Forwarding**。

连接后执行：

```
echo "$DISPLAY"
```

正常会显示类似：

```
localhost:10.0
```

如果输出为空，需要启用 X11 转发后重新连接 SSH。

6.2 使用 rqt_image_view 查看

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash  
rqt_image_view
```

在窗口的 Topic 下拉框中依次选择：

```
/SLB_CAM_A/compressed  
/SLB_CAM_B/compressed  
/SLB_CAM_C/compressed
```

也可以直接打开一路：

```
roslaunch rqt_image_view rqt_image_view /SLB_CAM_A/compressed
```

若压缩 Topic 无法直接显示，执行：

```
roslaunch image_view image_view \  
  image:=/SLB_CAM_A \  
  image:=/SLB_CAM_A \
```

```
_image_transport:=compressed
```

查看其他相机时，将 A 替换为 B 或 C。

X11 远程画面可能存在延迟，只用于确认画面内容是否正常，不用于评价实际视频链路延迟。

7. 如果节点再次退出

立即提取最近日志：

```
docker logs --since 5m firmware-sensors 2>&1 | \
  grep -Ei
'oak|camera|trigger|x_link|communication|error|exception|failed|crashed|device'
```

如果再次出现：

```
Communication exception
Couldn't read data from stream: 'sysinfo' (X_LINK_ERROR)
Device likely crashed
```

说明问题已经不是单纯的 ROS 残留注册，而是 OAK USB/X-Link 通信没有恢复。处理方法：

1. 正常关闭 Jetson；
2. Jetson、BOX/OAK 相机全部断电；
3. 等待约 10 秒；
4. 检查 OAK 排线、USB 连接和供电；
5. 重新上电；
6. 再验证进程、`rostopic ping` 和三路 Topic 频率。

如果 OAK/BOX 使用独立供电，仅重启 Jetson 系统可能无法复位相机，必须确保相机设备也真正断电。

8. 恢复成功标准

必须同时满足：

- `firmware-sensors` 容器稳定处于 Up；
- `docker top` 中存在 `oak_hardware_trigger_ros` 和 `oak_keyframe_stitcher`；
- 两个节点均可被 `rostopic ping`；
- `/SLB_CAM_A/B/C/compressed` 均有持续频率；
- MobaXterm 的 `rqt_image_view` 能看到正常图像。

只满足“容器 Up”或“节点名称存在”，不能判定相机已经恢复。

9. 本次现场结果

本次按照上述流程完成停止、清理和重新启动后：

- `/SLB_CAM_A/compressed` 有数据；
- `/SLB_CAM_B/compressed` 有数据；
- `/SLB_CAM_C/compressed` 有数据；
- 通过 MobaXterm X11 和 `rqt_image_view` 已确认能够正常出图。

结论：OAK 相机 ROS 图像链路已恢复。